
LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

PRAKTIKUM 2



Oleh :

Nama : Muhammad Raid Sadad Kussyamsuddin

NPM : 25782076

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

2.5 Praktikum

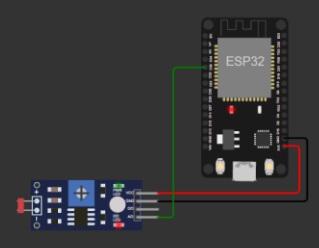
2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) melalui ADC

WOKWI SAVE SHARE tugas_prak01_076 Docs

sketch.ino diagram.json Library Manager

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

Simulation 00:14.632 100%



Intensitas Cahaya (ADC): 1274
Intensitas Cahaya (ADC): 1510
Intensitas Cahaya (ADC): 1538
Intensitas Cahaya (ADC): 1437
Intensitas Cahaya (ADC): 1501
Intensitas Cahaya (ADC): 1504
Intensitas Cahaya (ADC): 1729

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

WOKWI MENYIMPAN MEMBAGIKAN tugas_prak02_076 Dokumen

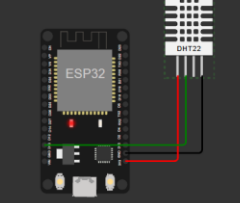
sketsa.ino diagram.json libraries.txt Manajer Perpustakaan

```
1 #include < DHT.h >
2
3 const byte dhtPin = 13 ;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht ( dhtPin , DHTTYPE );
7
8 void setup () {
9   Serial.begin ( 115200 ) ;
10  dht.begin ( ) ;
11  Serial . println ( "Memulai Sensor Lingkungan.." ) ;
12 }
13
14 void loop () {
15   tunda ( 2500 ) ;
16
17   float temp = dht.readTemperature ( ) ;
18   float hum = dht.readHumidity ( ) ;
19
20   if ( isnan ( temp ) || isnan ( hum ) ) {
21     Serial . println ( "Gagal membaca data dari sensor DHT!" ) ;
22     kembali ;
23   }
24
25   Serial.print ( "Suhu : " ) ;
26   Serial.print ( temp ) ;
27   Serial . print ( "Celcius | Kelembapan: " ) ;
28   Serial.print ( hum ) ;
29   Serial.println ( " % " ) ;
30 }
```

Simulation 00:16.997 101%

Mengedit

Suhu DHT22: Suhu 40,1 °C
Kelembapan: 33,5 %



Memulai Sensor Lingkungan...

Suhu: -1.90 Celcius | Kelembapan: 8.90 %
Suhu: -1.90 Celcius | Kelembapan: 8.90 %
Suhu: -1.90 Celcius | Kelembapan: 8.90 %
Suhu: 2.90 Celcius | Kelembapan: 20.50 %
Suhu: 1.00 Celcius | Kelembapan: 9.80 %
Suhu: 1.00 Celcius | Kelembapan: 9.80 %

2.6 Latihan

1. (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

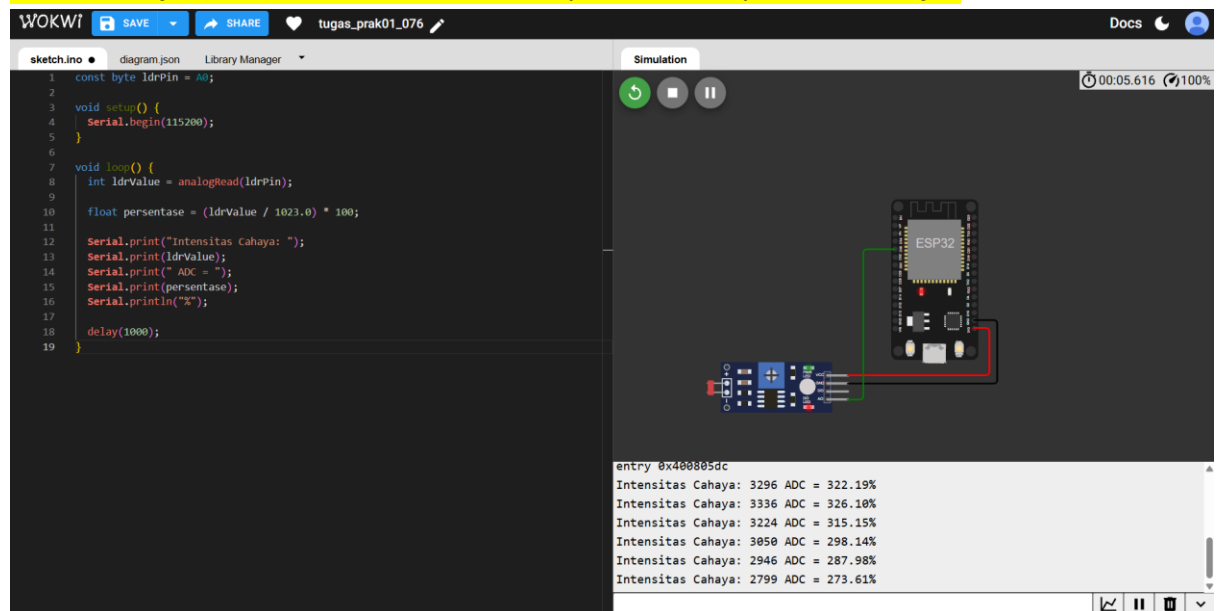
Jawaban

Karena NodeMCU menggunakan ADC dengan resolusi 10 bit, nah ADC 10 bit itu memiliki nilai 1024 dan dimulai dari 0 maka angka terakhir nya adalah 1023. Jadi semakin terang Cahaya yang didapat oleh LDR maka semakin besar angka ADC dan bisa mendekati 1023

2. (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan pada kode tersebut!

Jawaban

Nah jadi saya menambahkan baris kode "persentase = (ldrValue/1023.0)*100;" yang dimana baris kode tersebut dapat mengubah nilai ADC 0-1023 menjadi persentase 0-100% dengan cara membagi Nilai ADC yang didapat dengan 1023 dan hasil nya dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil persentase nya.



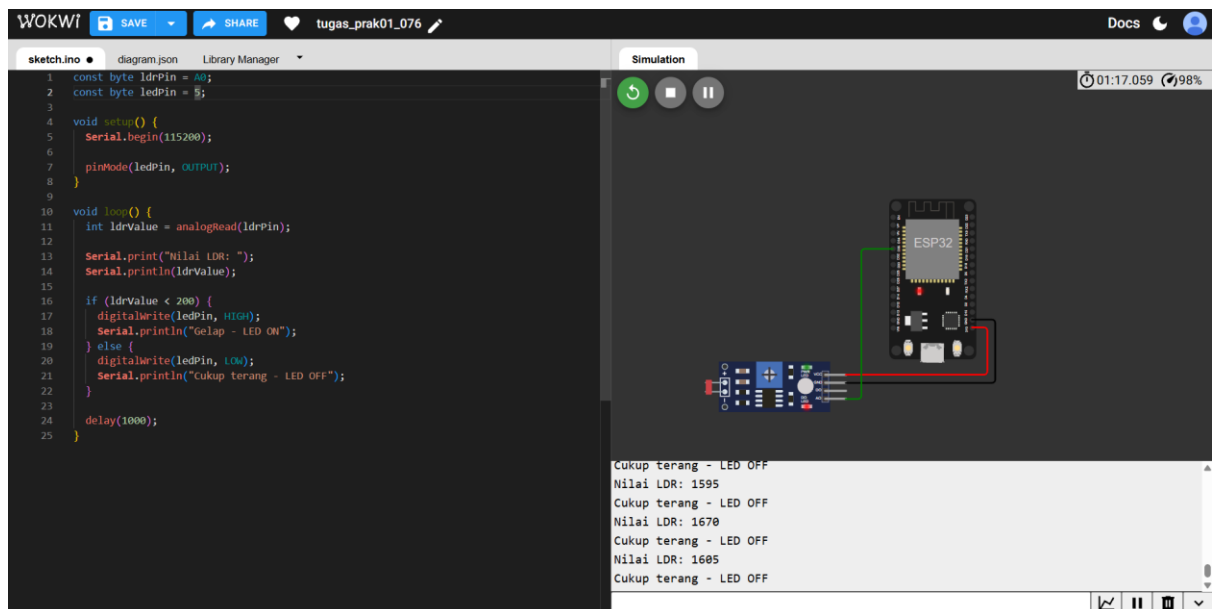
3. (Analisis Rangkaian): Pada subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang dilindungi *Optocoupler* . Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low . Jika *Relay* Anda bertipe Active-Low , apa yang terjadi pada aktuatur (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda menjalankan `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawaban

Jika relay bersifat Active-Low dan menjalankan kode di soal maka relay akan mati, sehingga aktuatur yang terhubung seperti lampu juga akan mati

4. (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kontrol LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulata (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawaban



2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu

WOKWI | MENYIMPAN | MEMBAGIKAN | tugas_02_076 | Dokumen

sketsa.ino | diagram.json | libraries.txt | Manager Perpustakaan

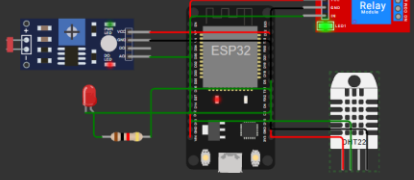
```
1 #include < DHT.h >
2
3 konstanta int ldrPin = A0 ;
4 konstanta int dhtPin = 13 ;
5 konstanta int relayPin = 12 ;
6 konstanta int ledPin = 5 ;
7
8 #define DHTTYPE DHT22
9
10 DHT dht ( dhtPin , DHTTYPE );
11
12 void setup () {
13   Serial.begin ( 115200 );
14
15   dht.begin ( );
16
17   pinMode ( relayPin , OUTPUT );
18   pinMode ( ledPin , OUTPUT );
19
20   // Membuat ADC ESP32 menjadi 10-bit (0-1023)
21   analogReadResolution ( 10 );
22
23   // Kondisi awal: aktuator mati
24   Tulis digital ( relayPin , TINGGI );
25   Tulis digital ( ledPin , RENDAH );
26
27   Serial.println ( "=== GUDANG CERDAS === " );
28   Serial . println ( "Sistem mulai..." );
29 }
30
31 void loop () {
32
33   // Membaca sensor
34   int ldrValue = analogRead ( ldrPin );
35   suhu_mengambang = DHT . bacaSuhu ( );
36
37   // Mengetahui apakah DHT berhasil di baca
```

Simulasi

Mengedit

Suhu DHT22: Suhu 24,0 °C

Kelembapan: 40,0 %



Suhu: 27.10 C | LDR: 649
Kondisi Aman

Suhu: 25.40 C | LDR: 585
Kondisi Aman